

José Miguel Hernández Cruz, A01804683

Ana Teresa Ordoñez Espinosa, A01798485

Miguel Ángel Buendía, A01798876

Implementación del Internet de las cosas

Diseño de la base de datos

Sistema portable de monitoreo biomédico para adultos mayores

Roberto Martínez Román

Equipo 9

4 de noviembre de 2026

Alcance de este avance

Por ahora nos vamos a enfocar en las mediciones ya definidas: frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno (SpO_2), temperatura de la piel y calidad del sueño. La pulsera y la aplicación leen y guardan estas cuatro variables. El sueño se estima con el movimiento que mide el acelerómetro MPU6050.

Es posible que más adelante implementemos funciones de la propuesta técnica meta, como la detección de caídas, el botón SOS, los recordatorios y el modo No Molestar. Si al final decidimos agregarlas, el modelo permite incluirlas como tablas nuevas sin modificar las existentes.

También estamos probando el GPS. Las pruebas de hoy mostraron que funciona, pero solo en exteriores, por lo que su uso sería muy específico. Una posibilidad es saber si el adulto mayor salió de una zona segura (su casa o el asilo), algo importante en personas con enfermedades como la demencia. Como todavía faltan pruebas, la ubicación se incluye en este documento como un módulo opcional.

La aplicación tiene dos tipos de usuario:

- **Adulto mayor:** usa la pulsera y consulta su propia información de salud.
- **Cuidador o familiar:** supervisa la salud de uno o más adultos mayores y recibe alertas cuando algún valor sale de su rango normal.

Datos que mostrará la aplicación

Datos que se calculan

Además de la lectura en vivo, para un adulto mayor son más útiles los promedios y las tendencias. Estos promedios no se guardan en la base de datos: se calculan al mostrarlos, ya sea con una consulta a la base o en el programa de la aplicación.

- **Frecuencia cardiaca:** promedio en reposo, mínimo y máximo del día, y la hora en que ocurrieron.
- **SpO_2:** promedio, mínimo del día y mínimo de la noche, y cuántas veces bajó de un umbral (por ejemplo, 92 %).
- **Temperatura:** promedio y picos. La temperatura de la muñeca es menor que la corporal, por lo que importa más la variación respecto a lo habitual que el valor absoluto.
- **Sueño:** horas dormidas, número de despertares o periodos de mucho movimiento y una clasificación simple (tranquilo, regular o inquieto). Con el MPU6050 el sueño solo se estima por movimiento; es un indicador orientativo, no un estudio clínico.

Vista del adulto mayor

Debe ser muy simple, con letra grande y pocos elementos:

- Estado general en forma de semáforo (verde, amarillo o rojo) con un mensaje corto, como “Todo en orden”.
- Valores actuales de pulso, oxígeno y temperatura.
- Resumen de la noche, por ejemplo: “Dormiste 6 h 40 min, sueño regular”.
- Promedio de hoy comparado con el de ayer.

- Estado de la pulsera: hora de la última lectura recibida.

Vista del cuidador o familiar

Es la vista que más aprovecha los promedios:

- Tarjeta de resumen con el semáforo del adulto mayor, su última lectura y la hora de la última sincronización. Así se detecta si dejó de usar la pulsera.
- Gráficas por día, semana y mes, con una banda que marca el rango normal.
- Comparación contra el promedio de los últimos días de la misma persona. Es más útil que un valor fijo, porque cada persona tiene su propia línea base.
- Máximos y mínimos con su hora, y resumen del sueño por noche.
- Historial de alertas (valores fuera de rango).
- Si cuida a más de una persona, una lista de adultos mayores con el estado de cada uno.

Alertas

Conviene alertar solo cuando el valor se mantenga fuera de rango durante varias lecturas seguidas (por ejemplo, 5 minutos), para evitar falsas alarmas por movimiento. Esos minutos se definen en el programa. Los rangos (valor mínimo y máximo) sí deben ser configurables por persona. Como referencia general, la SpO_2 normal es de 95 % o más (atención por debajo de 92 %) y la frecuencia cardiaca en reposo está entre 60 y 100 lpm. Lo ideal es que un médico los ajuste a cada caso. Los límites de temperatura de la piel deben definirse con pruebas del equipo.

Indicadores del dashboard

El reto pide al menos cinco indicadores. Con este alcance pueden ser: frecuencia cardiaca, SpO_2, temperatura, horas y calidad de sueño, y número de alertas del periodo.

Precaución técnica

El sensor MAX30102 está diseñado para el dedo. En la muñeca las lecturas de SpO_2 y de pulso son menos estables, sobre todo con movimiento. Por eso el programa debe descartar las lecturas dudosas antes de guardarlas o de calcular los promedios.

Ubicación (módulo opcional, en pruebas)

El GPS funciona solo en exteriores, por lo que no se puede depender de él para saber dónde está la persona en todo momento. Su uso sería puntual:

- Registrar la última ubicación conocida cuando el GPS tiene señal.
- Definir una zona segura (casa o asilo) y avisar al cuidador si el adulto mayor sale de ella. Esto es útil en personas con demencia u otras enfermedades que causan desorientación.
- Mostrar al cuidador el recorrido de una salida.

Como la ausencia de ubicación no significa que la persona salió (puede estar en interiores), la aplicación debe mostrar siempre la hora de la última ubicación registrada. Este módulo solo se implementará si las pruebas del GPS resultan satisfactorias.

Diagrama entidad-relación (ER)

Los dos tipos de usuario se modelan como dos entidades fuertes independientes, ADULTO_MAYOR y CUIDADOR, porque no se puede usar la aplicación sin ser uno de los dos roles. Además, la pulsera no es una entidad: cada adulto mayor usa una sola pulsera, por lo que su identificador anónimo se guarda en ADULTO_MAYOR.

Entidades

Entidad	Tipo	Descripción
ADULTO_MAYOR	Fuerte	Usuario que lleva la pulsera. Guarda sus datos de acceso, la fecha de nacimiento (de la que se deriva la edad) y el identificador anónimo de su pulsera.
CUIDADOR	Fuerte	Usuario que supervisa a uno o más adultos mayores (familiar o cuidador). Guarda sus datos de acceso y su identificador de Telegram para recibir alertas.
MEDICION	Fuerte	Lectura enviada por la pulsera: frecuencia cardiaca, SpO_2, temperatura de la piel y movimiento.
SESION_SUENO	Fuerte	Resumen de un periodo de sueño. La duración es un atributo derivado.
UMBRAL	Débil	Rango normal de una variable para un adulto mayor. No existe sin su adulto mayor; se identifica con su llave y la variable (llave parcial).
ALERTA	Fuerte	Evento generado cuando un valor sale del rango o la pulsera deja de enviar datos. Se avisa a los cuidadores del adulto mayor.
UBICACION	Fuerte (opcional)	Posición GPS registrada del adulto mayor. Módulo en pruebas.
ZONA_SEGURA	Fuerte (opcional)	Área (casa, asilo) con un centro y un radio. Salir de ella genera una alerta. Módulo en pruebas.

Relaciones y cardinalidades

La cardinalidad se expresa como (mínimo, máximo) junto a cada entidad, y N significa “muchos”. En el diagrama, el tipo de relación (por ejemplo, 1:N) aparece junto al rombo.

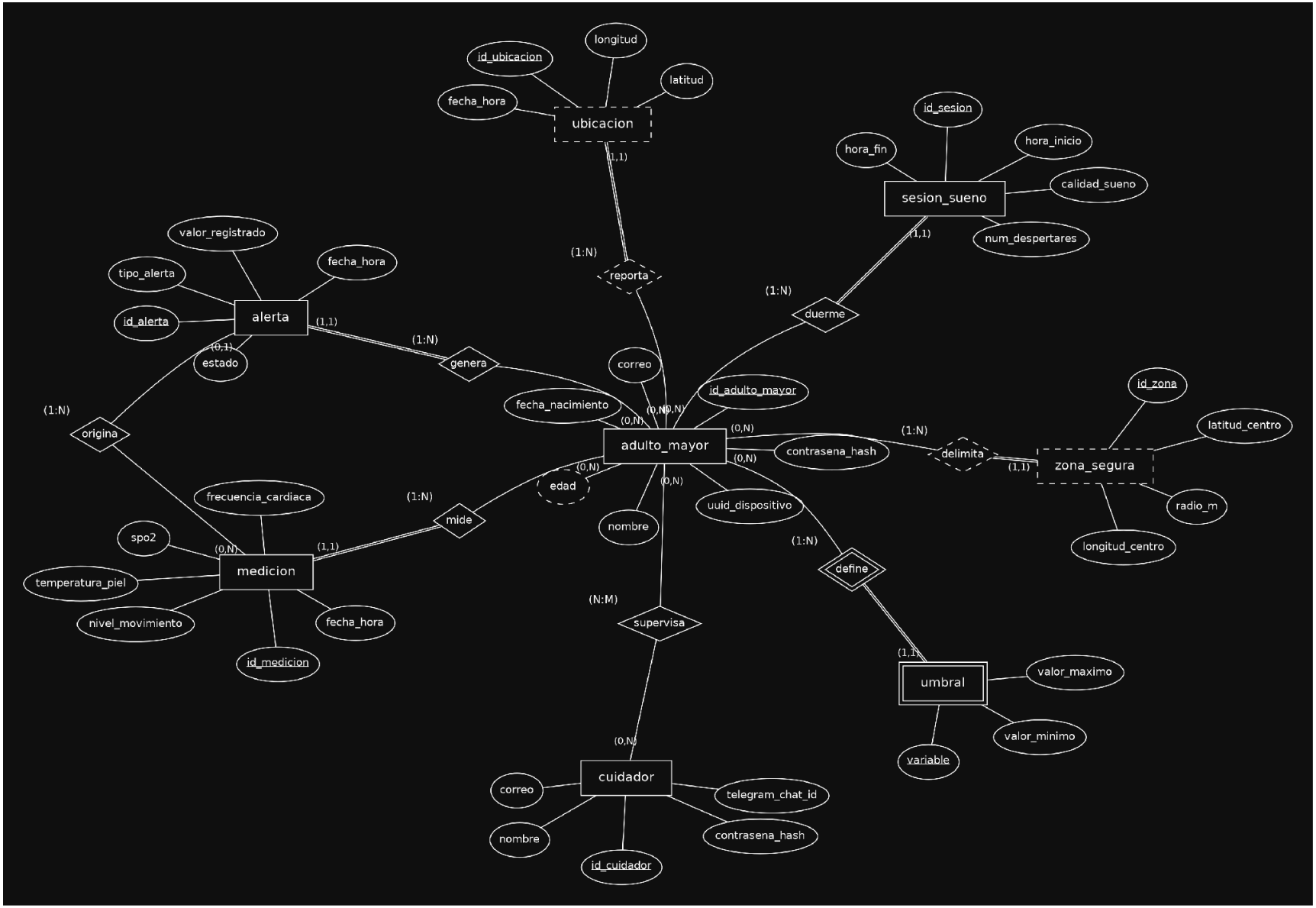
Relación	Entidades y cardinalidad	Tipo	Descripción
SUPERVISA	CUIDADOR (0,N) – ADULTO_MAYOR (0,N)	N:M	Un cuidador puede supervisar a varios adultos mayores y un adulto mayor puede tener varios cuidadores. La relación no tiene atributos propios: todos los cuidadores vinculados a un adulto mayor reciben sus alertas.
MIDE	ADULTO_MAYOR (0,N) – MEDICION (1,1)	1:N	Cada medición corresponde a un solo adulto mayor, que es quien lleva la pulsera.
DEFINE	ADULTO_MAYOR (0,N) – UMBRAL (1,1)	1:N identificadora	Cada adulto mayor tiene sus propios umbrales, uno por variable.
DUERME	ADULTO_MAYOR (0,N) – SESION_SUENO (1,1)	1:N	Un adulto mayor acumula una sesión de sueño por noche.
GENERA	ADULTO_MAYOR (0,N) – ALERTA (1,1)	1:N	Cada alerta corresponde a un adulto mayor.

Relación	Entidades y cardinalidad	Tipo	Descripción
ORIGINA	MEDICION (0,N) – ALERTA (0,1)	1:N	Una medición puede originar varias alertas (por ejemplo, pulso alto y SpO_2 baja). Una alerta puede no venir de una medición, como la de falta de sincronización.
REPORTA (opcional)	ADULTO_MAYOR (0,N) – UBICACION (1,1)	1:N	Cada ubicación registrada pertenece a un adulto mayor.
DELIMITA (opcional)	ADULTO_MAYOR (0,N) – ZONA_SEGURA (1,1)	1:N	Un adulto mayor puede tener varias zonas seguras (casa, asilo).

Supuestos del diseño

- Cada adulto mayor usa una sola pulsera. Por eso no hay una entidad PULSERA: el identificador anónimo (uuid_dispositivo) se guarda en ADULTO_MAYOR y la última sincronización es la fecha de la última medición.
- ADULTO_MAYOR y CUIDADOR repiten sus datos de acceso porque son entidades independientes. La aplicación debe evitar que un mismo correo se registre en ambas. El nombre se guarda completo en un solo campo.
- Las alertas se envían por Telegram a todos los cuidadores que supervisan al adulto mayor. Por eso no hay una tabla de notificaciones y no se registra si el cuidador las leyó.
- La edad es un atributo derivado: se calcula con la fecha de nacimiento. La duración del sueño tampoco se guarda: se calcula con la hora de inicio y de fin.
- La sesión de sueño se calcula a partir del movimiento de las mediciones y se guarda como resumen para consultarla rápido.
- Los promedios diarios, semanales y mensuales no son tablas ni columnas: se calculan al mostrarlos, con una consulta sobre MEDICION o en el programa de la aplicación (ver el apartado de consultas).
- Las entidades marcadas como opcionales (UBICACION y ZONA_SEGURA) se dibujan con línea punteada y solo se implementarán si las pruebas del GPS resultan satisfactorias.

Diagrama ER completo



Rectángulo: entidad · **rectángulo doble:** entidad débil · **rombo:** relación · **rombo doble:** relación identificadora · **óvalo:** atributo (subrayado: llave primaria; punteado: derivado) · **línea doble:** participación total · **(mín,máx):** cardinalidad de la entidad · **(1:N):** tipo de relación · **líneas punteadas en entidades y relaciones:** módulo de ubicación (opcional, en pruebas)

Modelo relacional

Reglas de mapeo aplicadas

Elemento del ER	Regla	Resultado
Entidad fuerte	Se crea una tabla; sus atributos son columnas y se elige una llave primaria.	ADULTO_MAYOR, CUIDADOR, MEDICION, SESION_SUENO, ALERTA (y UBICACION y ZONA_SEGURA, opcionales)
Entidad débil	Se crea una tabla con llave primaria compuesta: la llave del dueño más la llave parcial.	UMBRAL (id_adulto_mayor, variable)
Relación N:M	Se crea una tabla asociativa con las dos llaves foráneas como llave primaria, más los atributos de la relación.	SUPERVISION (solo con las dos llaves foráneas)
Relación 1:N	La llave primaria del lado “1” pasa como llave foránea al lado “N”.	MEDICION, SESION_SUENO, ALERTA (id_medicion puede ser nulo), UBICACION y ZONA_SEGURA
Atributo derivado	No se guarda como dato independiente.	edad se calcula con fecha_nacimiento; la duración del sueño se calcula con hora_inicio y hora_fin

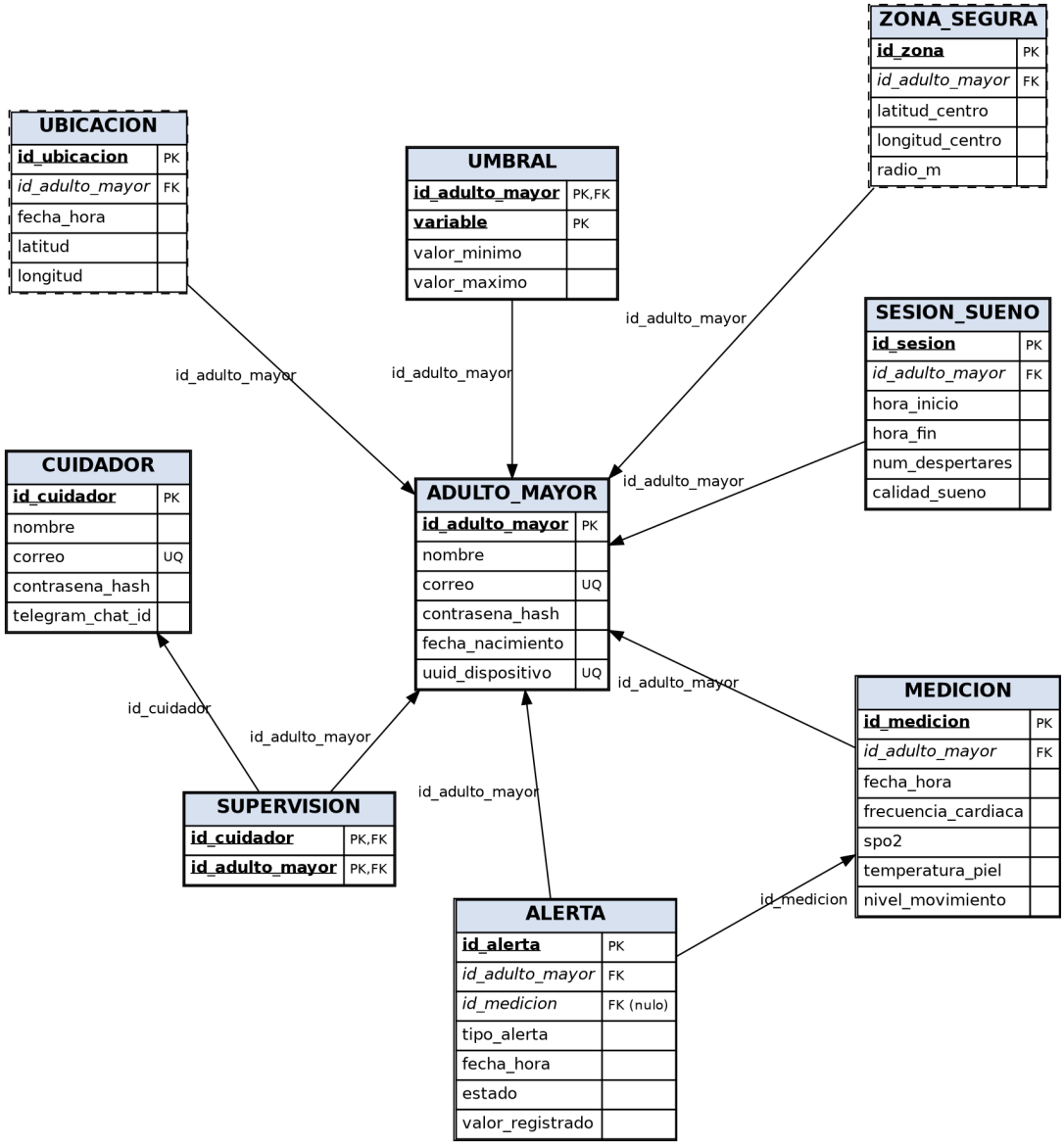
Esquema relacional

Las llaves primarias van en negrita y subrayadas; las llaves foráneas, en cursiva.

Tabla	Columnas	Llaves foráneas y restricciones únicas
ADULTO_MAYOR	**id_adulto_mayor**, nombre, correo, contrasena_hash, fecha_nacimiento, uuid_dispositivo	Ninguna. correo y uuid_dispositivo son únicos.
CUIDADOR	**id_cuidador**, nombre, correo, contrasena_hash, telegram_chat_id	Ninguna. correo es único.
SUPERVISION	**id_cuidador**, **id_adulto_mayor**	id_cuidador → CUIDADOR; id_adulto_mayor → ADULTO_MAYOR
MEDICION	**id_medicion**, *id_adulto_mayor*, fecha_hora, frecuencia_cardiaca, spo2, temperatura_piel, nivel_movimiento	id_adulto_mayor → ADULTO_MAYOR. (id_adulto_mayor, fecha_hora) es único.
SESION_SUENO	**id_sesion**, *id_adulto_mayor*, hora_inicio, hora_fin, num_despertares, calidad_sueno	id_adulto_mayor → ADULTO_MAYOR
UMBRAL	**id_adulto_mayor**, **variable**, valor_minimo, valor_maximo	id_adulto_mayor → ADULTO_MAYOR

Tabla	Columnas	Llaves foráneas y restricciones únicas
ALERTA	**id_alerta**, *id_adulto_mayor*, *id_medicion*, tipo_alerta, fecha_hora, estado, valor_registrado	id_adulto_mayor → ADULTO_MAYOR; id_medicion → MEDICION (puede ser nulo)
UBICACION (opcional)	**id_ubicacion**, *id_adulto_mayor*, fecha_hora, latitud, longitud	id_adulto_mayor → ADULTO_MAYOR
ZONA_SEGURA (opcional)	**id_zona**, *id_adulto_mayor*, latitud_centro, longitud_centro, radio_m	id_adulto_mayor → ADULTO_MAYOR

Diagrama del modelo relacional



Las flechas van de la llave foránea hacia la tabla que referencia. PK: llave primaria; FK: llave foránea; UQ: valor único.

Diccionario de datos

Los tipos de dato son genéricos de SQL y pueden ajustarse al manejador que se use. “Nulo = Sí” significa que la columna puede quedar vacía.

ADULTO_MAYOR

Usuario de la aplicación que lleva la pulsera y cuya salud se monitorea.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción y restricciones
id_adulto_mayor	INT	No	PK	Identificador del adulto mayor. Se genera automáticamente.
nombre	VARCHAR(100)	No		Nombre completo.
correo	VARCHAR(100)	No	UQ	Correo para iniciar sesión. No se puede repetir.
contrasena_hash	VARCHAR(255)	No		Contraseña guardada como hash, nunca en texto plano.
fecha_nacimiento	DATE	No		Se usa para calcular la edad (atributo derivado). Debe ser una fecha pasada.
uuid_dispositivo	CHAR(36)	Sí	UQ	UUID anónimo con el que la pulsera identifica sus datos. No contiene datos personales. Es nulo hasta que se enlaza la pulsera.

CUIDADOR

Usuario de la aplicación (familiar o cuidador) que supervisa a uno o más adultos mayores.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción y restricciones
id_cuidador	INT	No	PK	Identificador del cuidador. Se genera automáticamente.
nombre	VARCHAR(100)	No		Nombre completo.
correo	VARCHAR(100)	No	UQ	Correo para iniciar sesión. No se puede repetir.
contrasena_hash	VARCHAR(255)	No		Contraseña guardada como hash, nunca en texto plano.
telegram_chat_id	VARCHAR(20)	Sí		Identificador del chat de Telegram al que se envían las alertas. Es nulo si el cuidador aún no lo ha vinculado.

SUPERVISION

Relaciona a cada cuidador con los adultos mayores que supervisa (relación de muchos a muchos). No tiene más columnas: todos los cuidadores vinculados a un adulto mayor reciben sus alertas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción y restricciones
id_cuidador	INT	No	PK, FK	Referencia a CUIDADOR.
id_adulto_mayor	INT	No	PK, FK	Referencia a ADULTO_MAYOR.

MEDICION

Cada lectura enviada por la pulsera. Es la tabla que más crece. Las lecturas dudosas (por ejemplo, por movimiento) se descartan en el programa antes de guardarse.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción y restricciones
id_medicion	BIGINT	No	PK	Identificador de la medición.
id_adulto_mayor	INT	No	FK	Adulto mayor que usa la pulsera que envió la lectura. Referencia a ADULTO_MAYOR.
fecha_hora	DATETIME	No	UQ (con id_adulto_mayor)	Momento de la lectura. No puede haber dos lecturas del mismo adulto mayor en el mismo instante.
frecuencia_cardiaca	SMALLINT	Sí		Latidos por minuto. Rango permitido sugerido: 20 a 250.
spo2	DECIMAL(4,1)	Sí		Saturación de oxígeno en porcentaje, de 0 a 100.
temperatura_piel	DECIMAL(4,1)	Sí		Temperatura de la piel en °C. Rango permitido sugerido: 20 a 45.
nivel_movimiento	DECIMAL(6,3)	Sí		Promedio de la aceleración medida por el MPU6050 en el intervalo (en g). Base para estimar el sueño.

SESION_SUENO

Resumen de cada periodo de sueño, calculado a partir del movimiento registrado. La duración no se guarda: se calcula restando hora_inicio a hora_fin.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción y restricciones
id_sesion	INT	No	PK	Identificador de la sesión de sueño.
id_adulto_mayor	INT	No	FK	Adulto mayor que durmió. Referencia a ADULTO_MAYOR.
hora_inicio	DATETIME	No		Inicio estimado del sueño.
hora_fin	DATETIME	No		Fin estimado del sueño. Debe ser posterior a hora_inicio.
num_despertares	SMALLINT	No		Número de periodos de movimiento intenso durante la noche. Por defecto: 0.
calidad_sueno	VARCHAR(10)	No		TRANQUILO, REGULAR o INQUIETO, según los despertares.

UMBRAL

Rango normal de cada variable para cada adulto mayor. Entidad débil: depende de ADULTO_MAYOR. Los minutos que un valor debe mantenerse fuera de rango antes de alertar (por ejemplo, 5) se definen en el programa, no en la base de datos.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción y restricciones
id_adulto_mayor	INT	No	PK, FK	Adulto mayor al que aplica el umbral.
variable	VARCHAR(5)	No	PK	Variable vigilada: FC, SPO2 o TEMP. Es la llave parcial.
valor_minimo	DECIMAL(5,1)	Sí		Valor por debajo del cual se genera alerta.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción y restricciones
valor_maximo	DECIMAL(5,1)	Sí		Valor por encima del cual se genera alerta. Si ambos valores existen, el mínimo debe ser menor.

ALERTA

Evento generado cuando una variable sale de su rango o la pulsera deja de enviar datos. Se avisa por Telegram a todos los cuidadores que supervisan al adulto mayor.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción y restricciones
id_alerta	INT	No	PK	Identificador de la alerta.
id_adulto_mayor	INT	No	FK	Adulto mayor afectado. Referencia a ADULTO_MAYOR.
id_medicion	BIGINT	Sí	FK	Medición que originó la alerta. Es nulo si no viene de una medición (por ejemplo, SIN_SINCRONIZACION).
tipo_alerta	VARCHAR(20)	No		FC_ALTA, FC_BAJA, SPO2_BAJA, TEMP_ALTA, TEMP_BAJA o SIN_SINCRONIZACION. Si se implementa la ubicación, también SALIDA_ZONA.
fecha_hora	DATETIME	No		Momento en que se generó la alerta.
estado	VARCHAR(8)	No		ABIERTA o CERRADA. Por defecto: ABIERTA.
valor_registrado	DECIMAL(5,1)	Sí		Valor que causó la alerta.

Módulo opcional: ubicación (en pruebas)

Estas dos tablas solo se crearán si se decide implementar el GPS.

UBICACION (opcional)

Posición GPS registrada del adulto mayor. Solo se guarda cuando el GPS tiene señal, es decir, en exteriores.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción y restricciones
id_ubicacion	BIGINT	No	PK	Identificador de la ubicación.
id_adulto_mayor	INT	No	FK	Adulto mayor ubicado. Referencia a ADULTO_MAYOR.
fecha_hora	DATETIME	No		Momento en que se obtuvo la posición.
latitud	DECIMAL(9,6)	No		Latitud en grados, de −90 a 90.
longitud	DECIMAL(9,6)	No		Longitud en grados, de −180 a 180.

ZONA_SEGURA (opcional)

Área definida para un adulto mayor (casa, asilo) dentro de la cual se considera seguro. Salir de ella genera una alerta.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción y restricciones
id_zona	INT	No	PK	Identificador de la zona.
id_adulto_mayor	INT	No	FK	Adulto mayor al que aplica la zona. Referencia a ADULTO_MAYOR.
latitud_centro	DECIMAL(9,6)	No		Latitud del centro de la zona.
longitud_centro	DECIMAL(9,6)	No		Longitud del centro de la zona.
radio_m	SMALLINT	No		Radio de la zona en metros. Debe ser mayor que 0.

Reglas de integridad e índices sugeridos

- Al eliminar un adulto mayor se eliminan en cascada sus mediciones, sesiones de sueño, umbrales, alertas, supervisiones y, si existen, sus ubicaciones y zonas seguras.
- Al eliminar un cuidador se eliminan en cascada sus filas en SUPERVISION.
- Al eliminar una medición, ALERTA.id_medicion queda en nulo (la alerta se conserva).
- Valores iniciales sugeridos de UMBRAL: FC de 60 a 100 lpm y SpO_2 mínima de 92 %. El rango de temperatura se define con pruebas.
- Índices para acelerar las consultas: MEDICION (id_adulto_mayor, fecha_hora), SESION_SUENO (id_adulto_mayor, hora_inicio) y ALERTA (id_adulto_mayor, fecha_hora). Si se implementa la ubicación: UBICACION (id_adulto_mayor, fecha_hora).

Consultas que se harán a la base de datos

Estas consultas alimentan las pantallas de la aplicación. Se describen en texto y no en SQL.

Consultas para ambos roles

El adulto mayor las ve sobre sí mismo; el cuidador, sobre cada adulto mayor que supervisa.

#	Consulta	Tablas	Utilidad
1	Últimos valores medidos de frecuencia cardiaca, SpO_2 y temperatura (última lectura recibida).	MEDICION	Muestra el estado actual en la pantalla principal y sirve de base para el semáforo.
2	Promedio, mínimo y máximo del día de hoy para cada variable.	MEDICION	Da un resumen diario sencillo de la salud de la persona.
3	Comparación del promedio de hoy contra el de ayer.	MEDICION	Permite notar cambios bruscos de un día a otro.
4	Resumen de la noche anterior: horas dormidas, despertares y calidad del sueño.	SESION_SUENO	El sueño es un indicador clave de bienestar en adultos mayores; se muestra al despertar.
5	Alertas abiertas y alertas de las últimas 24 horas.	ALERTA	Indica qué situaciones requieren atención inmediata.

#	Consulta	Tablas	Utilidad
6	Estado de la pulsera: hora de la última medición recibida.	MEDICION	Avisa si la pulsera dejó de enviar datos (descargada o sin usar). La última sincronización es la fecha de la última medición.
7	Estado general (semáforo): compara la última lectura con los umbrales y revisa si hay alertas abiertas.	MEDICION, UMBRAL, ALERTA	Resume en verde, amarillo o rojo si todo está en orden, sin tener que interpretar números.

Promedios y tendencias

Se usan en las gráficas por día, semana y mes. Los promedios no se guardan: se calculan al mostrarlos.

#	Consulta	Tablas	Utilidad
8	Promedio semanal de frecuencia cardiaca, con el promedio de cada día de la semana.	MEDICION	Alimenta la gráfica semanal y permite ver la tendencia del pulso.
9	Promedio semanal de SpO_2 y de temperatura, con el promedio de cada día.	MEDICION	Permite detectar descensos de oxigenación o variaciones de temperatura sostenidas.
10	Promedio mensual de cada variable.	MEDICION	Muestra la tendencia de largo plazo y ayuda a detectar cambios graduales.
11	Temperatura máxima y mínima del periodo, con fecha y hora.	MEDICION	Ayuda a identificar episodios de fiebre o de temperatura baja.
12	Frecuencia cardiaca máxima y mínima del día, con la hora en que ocurrieron.	MEDICION	Permite relacionar picos del pulso con actividades o momentos del día.
13	Frecuencia cardiaca en reposo promedio por día (solo lecturas con poco movimiento).	MEDICION	Es más comparable entre días que el promedio general y es un indicador de salud cardiaca.
14	SpO_2 mínima de la noche y número de veces que bajó del umbral durante el sueño.	MEDICION, SESION_SUENO, UMBRAL	Las caídas de oxígeno al dormir pueden pasar desapercibidas; esta consulta las hace visibles.
15	Promedio de horas de sueño de la semana y número de noches por calidad (tranquilo, regular, inquieto).	SESION_SUENO	Muestra si el descanso mejora o empeora y si hay noches problemáticas.
16	Comparación de la semana actual contra la anterior para cada variable.	MEDICION	Permite mostrar flechas de tendencia (sube, baja, igual) y detectar desviaciones respecto a lo habitual.
17	Promedio por franja del día (mañana, tarde y noche).	MEDICION	Ayuda a encontrar patrones, por ejemplo un pulso alto solo por las tardes.
18	Historial de alertas por periodo y conteo por tipo de alerta.	ALERTA	Muestra qué problemas se repiten y cuántas veces ocurrieron.

Consultas del cuidador

Apoyan la supervisión de uno o varios adultos mayores.

#	Consulta	Tablas	Utilidad
19	Lista de adultos mayores supervisados, con su última lectura, semáforo y alertas abiertas.	SUPERVISION, ADULTO_MAYOR, MEDICION, ALERTA	Es la pantalla de inicio del cuidador: permite ver de un vistazo a quién atender primero.

#	Consulta	Tablas	Utilidad
20	Promedio de cada variable por adulto mayor supervisado.	SUPERVISION, MEDICION	Permite comparar a varios adultos mayores entre sí (equivale al promedio por estación de monitoreo).
21	Cuidadores que deben recibir una alerta: los que supervisan al adulto mayor, con su identificador de Telegram.	SUPERVISION, CUIDADOR	Permite enviar el aviso a las personas correctas en cuanto se genera una alerta.
22	Adultos mayores sin mediciones en más de un número de horas definido.	SUPERVISION, MEDICION	Detecta que la persona no está usando la pulsera o que se descargó, caso en el que no hay monitoreo.
23	Número de lecturas recibidas por día y por adulto mayor.	MEDICION	Indica si la pulsera estuvo funcionando todo el día y ayuda a detectar huecos en los datos.

Consultas de ubicación (módulo opcional, en pruebas)

Solo aplican si se implementa el GPS. Como el GPS funciona únicamente en exteriores, estas consultas se basan en las ubicaciones que sí se lograron registrar.

#	Consulta	Tablas	Utilidad
24	Última ubicación registrada del adulto mayor, con su fecha y hora.	UBICACION	Permite saber dónde estuvo por última vez, sobre todo si no se le localiza.
25	Comprobar si la última ubicación está dentro de alguna de sus zonas seguras.	UBICACION, ZONA_SEGURA	Detecta que salió de casa o del asilo y permite generar una alerta de salida de zona. Es importante en personas con demencia u otras enfermedades que causan desorientación.
26	Recorrido de un periodo: ubicaciones ordenadas por hora.	UBICACION	Permite revisar por dónde se desplazó la persona durante una salida.
27	Número de salidas de la zona segura por semana y hora en que ocurrieron.	UBICACION, ZONA_SEGURA, ALERTA	Ayuda a ver si las salidas se vuelven más frecuentes o ocurren de noche, lo que puede indicar un empeoramiento.

Nota de implementación

El reto pide una base de datos no relacional para las series de tiempo, como InfluxDB. Por eso se recomienda que, en la implementación, las mediciones de alta frecuencia (tabla MEDICION) se guarden en InfluxDB, identificadas por el uuid_dispositivo del adulto mayor, y que el resto de las tablas (adultos mayores, cuidadores, relaciones, umbrales, alertas y sesiones de sueño) se guarden en una base relacional. El modelo de este documento representa el diseño completo y deja claro cómo se relacionan los datos.